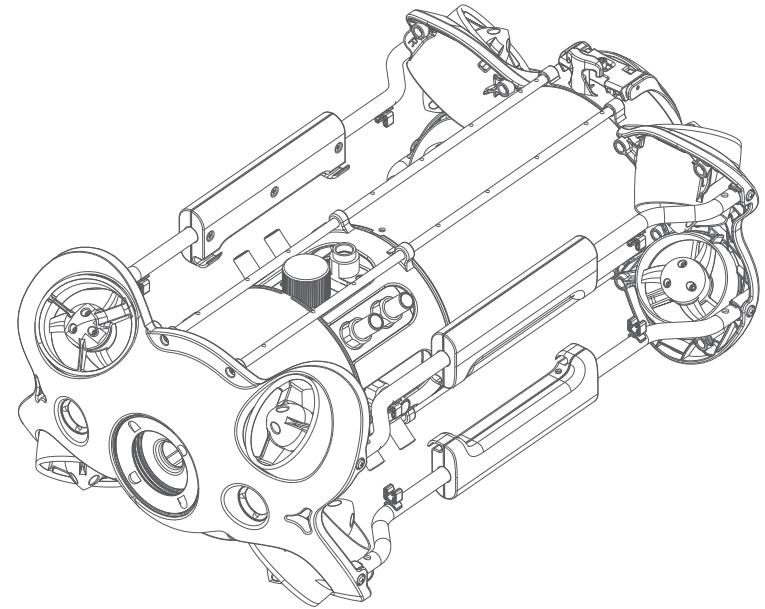


CHASING m2 PRO

用户手册

V1.0

CHASING
潜 行 创 新



微信扫一扫获取更多

官网: www.chasing.com

邮箱: support@chasing-innovation.com

服务与支持: 400-667-6959

CHASING

❗ 免责声明

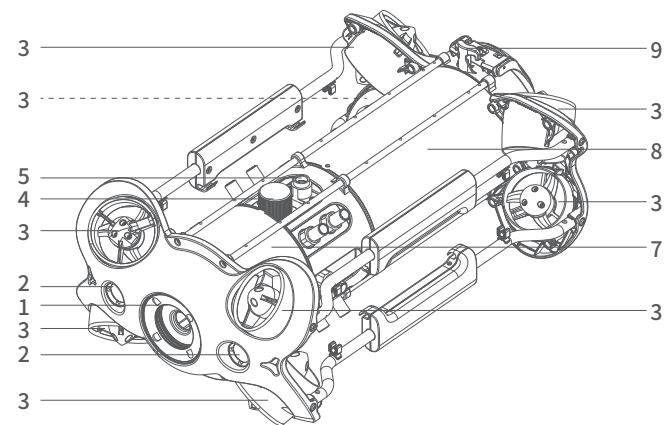
任何用户在使用CHASING M2 PRO潜航器之前, 请仔细阅读本声明。一旦使用本产品, 即视为对本声明全部内容的认可和接受。

使用本产品时, 因下列原因造成人身伤害, 财产损失等 (包括直接或间接损失), 潜行创新不承担赔偿责任:

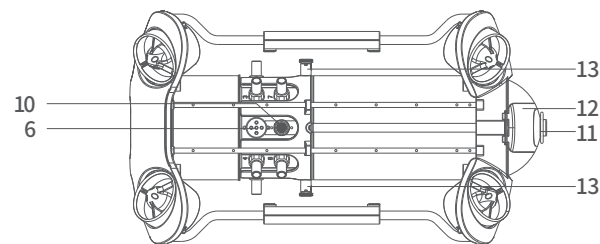
- 1) 操控员在身体或精神状况不佳的情况下使用, 造成的损害。
- 2) 操控员的主观故意造成人身伤害, 财产损失等。
- 3) 因事故发生而引起的任何有关损害的赔偿。
- 4) 未按本手册的正确引导对本产品组装或操控。
- 5) 自行改装或更换非潜行创新生产的配件或零件, 致使整个潜航器运行不良而造成的其他损害。
- 6) 使用非潜行创新生产的产品或仿制潜行创新的产品, 造成的损害。
- 7) 操控员操作失误或主观判断失误造成的损害赔偿。
- 8) 潜航器自然磨损、朽蚀、线路老化等问题造成潜航器的运行不良。
- 9) 潜航器发出低电量警报, 仍不收回潜航器, 导致潜航器失联。
- 10) 明知潜航器处于非正常状态【如主要部件发生明显故障、配件存在显而易见的缺损或缺失】, 仍强制入水, 而造成的损害。
- 11) 未经官方许可, 潜航器处于军事管理区、公海区域等敏感水域而造成的损害。
- 12) 在恶劣水质 (如狂风巨浪、泥沙浑浊) 下运行潜航器。
- 13) 潜航器遭遇激烈碰撞、海啸、生物吞食等不可控情况。
- 14) 操控员使用潜航器取得的任何影像资料, 因侵权而发生的损害。
- 15) 其他不属于潜行创新责任范围内的损失。

潜航器

CHASING M2 PRO是一款为政企用户设计的轻工业级水下机器人。采用8推进器全矢量布局, 360度全方位移动。相比P100, 电机功率升级50%, 最大航速4节、深度150米、最大水平半径400米。CHASING M2 PRO可支持AC交流电和电池混合供电, 实现无限续航。配件方面除了兼容CHASING M2的机械臂、探照灯、激光卡尺等通用配件外, 还支持高亮屏控制箱、多接口扩展坞、700Wh电池、USBL水下定位、多波束图像声呐、外置摄像头等多种CHASING M2 PRO专属高级配件。内置4K/1200万像素EIS防抖相机、4000流明LED灯、可拆卸/可更换电池, 可插拔Micro SD存储卡、铝合金紧凑型机身 (重量小于6KG)、单人操作可3分钟快速部署, 是您轻便、易用、可靠的轻工业级水下机器人。



1. 摄像头
2. LED灯
3. 推进器
4. Micro SD卡接口
5. 浮力线接口/充电口
(内部Pin针禁止接触海水/盐水)
6. 深度传感器
7. 控制舱
8. 电池舱
9. 挂扣支架
(仅用于拆卸电池舱时使用)

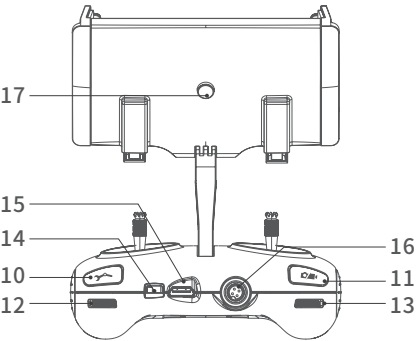
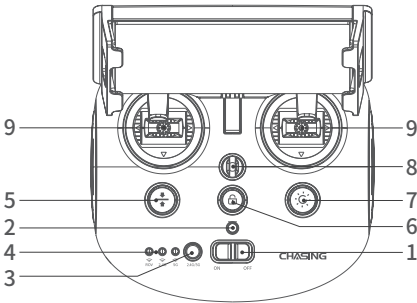


10. 外设接口
11. 电池舱拉环
(仅用于拆卸电池舱时使用)
12. 电池舱紧固压板
13. 电池舱锁扣旋钮

遥控器

CHASING M2 PRO遥控器是一款集通讯和操控于一体的专业遥控器,能让手机/平板设备通过数据转接线或其提供的Wi-Fi信号与潜航器连接,能够控制机器和返回拍摄的画面,支持HDMI1080P高清视频输出。

- 1. 电源开关:开/关遥控器电源
- 2. 电源指示灯:
 - 绿灯(高电量);
 - 蓝灯(中电量);
 - 红灯(低电量)
- 3. Wi-Fi切换键:切换2.4G/5G Wi-Fi
- 4. 遥控器连接指示灯:ROV/2.4G/5G
- 5. 一键回正:任意姿态下,可让ROV回至水平状态,长按进行操控模式切换
- 6. 解锁:解锁/锁定电机,可在App中确认电机当前状态
- 7. 补光灯开关:开/关补光灯(0%50%100%)
- 8. 安全扣:可附安全绳使用,以防遥控器掉落
- 9. 摇杆:用来操控潜航器的航行,具体操作参考航行姿态



- 10. 机械臂操控:短按合拢与停止,长按张开;
探照灯操控:短按切换灯光档位;
- 11. 录像/拍照:短按拍照;长按开始/结束录像
- 12. 右波轮:调节横滚角度
- 13. 左波轮:调节俯仰角度
- 14. TYPE-C接口:手柄与手机/平板设备直连通讯
- 15. HDMI接口:1080P高清实时图像输出
- 16. 浮力线接口/充电口
- 17. 手机/平板夹:用来固定手机/平板设备,拉开两端可将设备放入,按下背面按钮即可收紧设备

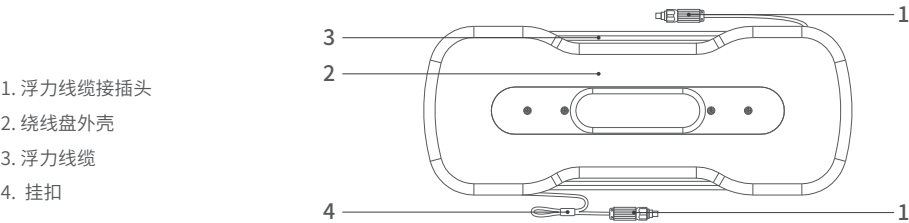
* 注:由于浸入液体而导致的损坏不在保修范围内,请勿将遥控器放入水中,以免损坏。

手柄指示灯

- 电池:电量指示灯,有三种颜色状态
 - 红色:电量在10%-30%间,红灯常亮;电量在0%-10%间,红灯闪烁;
 - 蓝色:电量在30%-70%间,蓝灯常亮;
 - 绿色:电量在70%-100%间,绿灯常亮;
- 2.4G: Wi-Fi 指示灯,2.4G频段工作状态下常亮
- 5G: Wi-Fi指示灯,5G频段工作状态下常亮
- ROV: 手柄与潜航器之间的通讯 (闪烁:未连接,常亮:连接)
- 一键回正键:当机器姿态处于非水平状态时,蓝灯常亮
- 解锁键:解锁后,蓝灯常亮
- 补光灯键:补光灯高亮,蓝光常亮
 - 补光灯低亮,蓝光闪烁
 - 补光灯关闭,蓝灯熄灭

200米浮力线&绕线盘

绕线盘用于收纳浮力线,浮力线用于连接潜航器和遥控器。



* 注:请勿将未连接机器的浮力线接头接触水或液体;检查浮力线接头上的O型密封圈是否掉落或破损,如缺失或破损请及时更换。

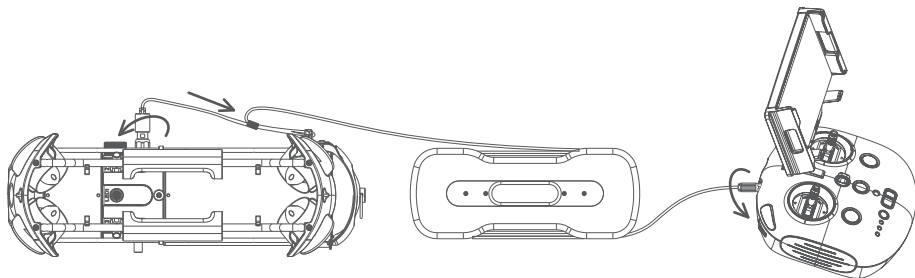
安装与连接

- ① 安装CHASING GO1 App
 - CHASING GO1 App :
 - (适用于iOS 9.0/Android 4.4及以上版本)
 - 扫描二维码下载或者访问 iOS App Store/ Google Play进行下载。



② 连接潜航器和遥控器

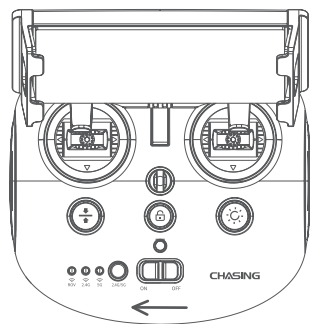
将浮力线接头接到潜航器浮力线接口上,预留合适长度后,将线缆头部的挂扣挂在机器尾部的挂扣支架上并收紧,另一端连接遥控器,拧好紧固螺母。



③ 开机

打开遥控器的电源开关 (ON/OFF) 开机后,手柄电量指示灯亮起,5G 或者 2.4G指示灯常亮,ROV指示灯常亮。同时潜航器响起两次电机自检声。

* 注:自检声响毕,可以通过解锁键解锁机器操控。为了安全及体验,请将机器放入水中,一切准备就绪之后解锁潜航器。

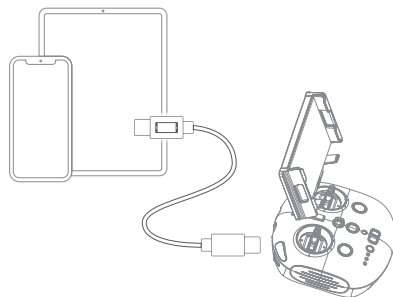


④ 连接遥控器和手机/平板

链接方式一:遥控器数据转接线连接

将附赠的遥控器数据转接线连接遥控器和手机/平板 (可根据移动设备接口类型选择相应接口的遥控器数据转接线),将印有手机图案的一端连接手机/平板。

* 注: 1. 若您的手机/平板连接不成功,请先尝试关闭手机/平板的Wi-Fi;若仍连接不成功,再尝试关闭手机/平板的蜂窝数据。2. 如果上述方法均不能成功连接,可能是手机/平板兼容性问题,请选择方式二:Wi-Fi连接。3. 遥控器TYPE-C接口及附赠的遥控器数据线均不支持充电。



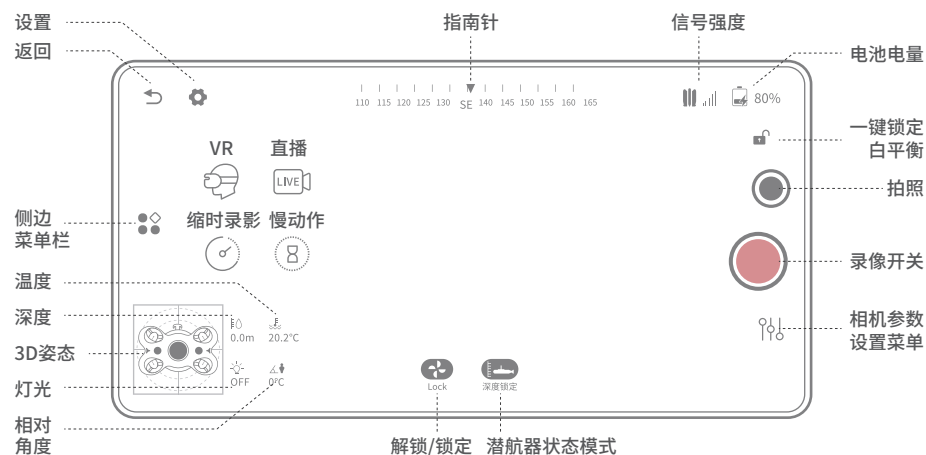
链接方式二:Wi-Fi连接

进入手机/平板Wi-Fi连接界面,连接 Chasing_XXXXX。
(Wi-Fi密码:12345678)。



⑤ App界面介绍

打开App后,点击“进入相机”按钮。进入到相机后会看到CHASING GO1 App的实时图传。



⑥ 投放机身

投放机身时双手抓紧机器两边握柄,将机器轻抛入水。解锁电机后,开始潜水操作。为了获得更好的体验,建议潜航器所在保证水域深度超过1米。

* 注:由于App会频繁更新,故不在纸质版使用手册中介绍,App和机器的相关操作,参考App启动界面—>右上角图标—>帮助—>教程/FAQ,或直接邮件咨询全球技术支持: support@chasing-innovation.com

视频与图片下载

下载(手机/平板)

1) 参照“安装与链接”中第4步骤连接遥控器和手机/平板。



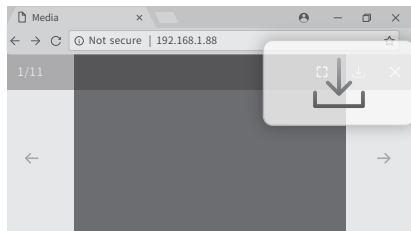
2) 点击App主界面右下角图库。

3) 找到需要下载的视频/图片, 点击下载按钮; 下载完成后, 视频和图片会直接保存到手机/平板相册里, 安卓手机一般保存在Download文件夹, iPhone手机会直接保存到相册。



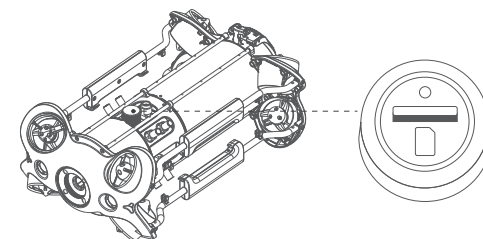
下载(电脑)

- 1) 电脑连接手柄WiFi。
- 2) 打开网页浏览器, 输入IP地址: 192.168.1.88, 点击回车按键。
- 3) 选择需要下载的视频或图片, 点击下载图标, 然后点击保存, 下载文件一般保存在Download文件夹。



Micro SD卡拷贝

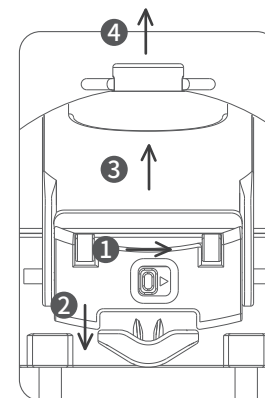
- 1) 关掉手柄开关, 擦干潜航器舱体水渍 (特别是Micro SD卡接口水渍)。
- 2) 逆时针拧开Micro SD卡接口盖, 取出Micro SD卡。
- 3) 使用电脑等设备读取Micro SD卡中的照片和视频。



电池舱拆装

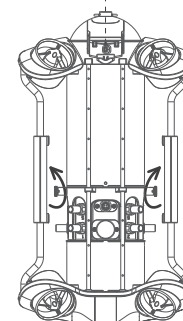
a 拆卸

- 1) 首先将机身两侧电池舱锁扣旋钮拉起并旋转90°至较浅的卡槽;
- 2) 用手拨动滑块上的开关①, 同时扣住滑槽将锁紧组件向上扳动②;
- 3) 用手拽住压板下方两侧, 下拉使压板③变形, 使卡扣从后支架上脱出;
- 4) 拉电池舱拉环④缓慢将电池舱拉出。



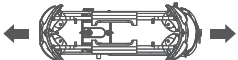
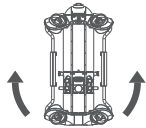
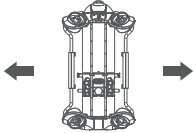
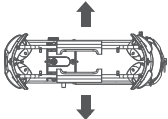
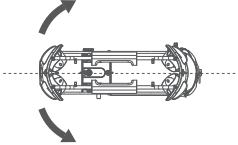
b 安装

- 1) 将机身两侧电池舱锁扣旋钮拉起并旋转90°至较深卡槽内;
- 2) 将机身头部朝下放置, 沿着机身滑槽装入电池舱, 用力下压直到听到“咔嗒”声, 锁扣旋钮扣合到位;
- 3) 用手拽住压板下方两侧, 下拉使压板“③”变形, 将卡扣扣紧在后支架上;
- 4) 将锁紧组件滑槽往下按压, 听到“咔嗒”声, 卡扣扣合到位, 电池安装完成。



航行姿态

CHASING M2 PRO可以实现上下,左右,前后,俯仰,横滚,平移等360°全方位移动。默认为基本模式,适用于初学者,该模式下的航行姿态与遥控器控制关系如下图:

遥控器	潜拍器姿态	遥控器	潜拍器姿态
左摇杆 	前进/后退 	左摇杆 	左转/右转 
右摇杆 	左/右平移 	右摇杆 	上浮/下潜 
左滚轮 	俯/仰 	右滚轮 	横滚 

用户可通过长按遥控器的“一键回正”键进行模式切换,当切换至进阶模式时,潜航器可以实现360°全方位全自由度运动(进阶模式基于第一人称视角)。

* 注:基本模式下,俯仰与横滚最大角度约80度。

充电指导

潜航器&遥控器:

充电器 (25.2V)
充电器指示灯亮红灯表示正常充电,绿灯代表充电完成。
充电完成后,请及时拔掉充电器。

* 注:充电时间依环境因素而有所差异,实际结果可能有所不同。

规格参数

潜航器

尺寸	480*267*165mm
重量	5.7KG
电池	302.4Wh
最大深度	150m
最大航速	2m/s (4节)
续航时间	可达4h
工作温度	-10℃~45℃

相机

CMOS	1/2.3
光圈	F1.8
焦距	1m
ISO范围	100-6400
视场角	152°
照片最大分辨率	1200万
照片格式	JPEG/DNG
录影	4K UHD:3840*2160 30fps
	FHD:1920*1080 25/30/50/60/100/120fps
	720P: 8x (240fps)
慢动作录影	1080P:4x (120fps)
缩时录影	4K/1080p: 支持
视频最大码流	60M
视频格式	MP4
Micro SD卡	标配128G(最大支持512G)

LED补光灯

亮度	2 x 2000流明
色温	5000K~5500K
CRI	85
调光	三档可调 (0%/50%/100%)

遥控器

尺寸	160*155*125mm
重量	685g
电池	2500mAh
续航时间	≥6H(视使用环境而定)
无线	Wi-Fi支持
HDMI	1080P支持
手机/平板夹	最大支持10寸
TYPE-C	USB通讯

绕线盘

重量	2.5kg(200m)
----	-------------

充电器

输出规格	2.9A/25.2V
	(快充:8A/25.2V)
潜航器充电时间	6H (快充:2.5H)
遥控器充电时间	2h

传感器

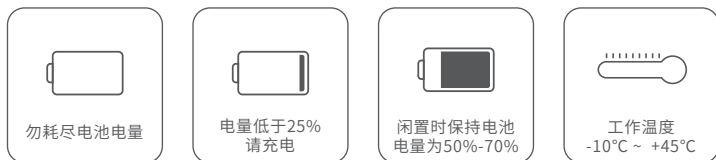
IMU	三轴陀螺仪
	加速度计
	罗盘
深度传感器	< ±0.25m
温度传感器	< ±2℃

保养及注意事项

① 航行安全



② 电池保护



③ 充电保护

- 请用官方标配的充电器;
- 红灯代表在充电;
- 绿灯代表充电完成。

④ 电机/桨叶

使用后需清理电机转子表面附着物(需确认机器已完全关闭),用清水冲洗,清洗完成后用毛巾擦拭。



请勿触碰旋转的电机桨叶



请勿将电机在空气中空转超过30秒,以免电机过热损坏。

⑤ 浮力线缆

使用前检查并保持机身通讯接口和浮力线接口干燥、清洁。盐分以及湿气可能导致接口腐蚀,如果接口进入水渍请务必用淡水冲洗插口,用纸巾或者棉球吸干插口内水分。

⑥ O型密封圈

注意检查电池舱接口、浮力线插头、Micro SD卡槽的O型密封圈是否掉落、破损,如缺失破损请及时更换;建议在每次电池舱、Micro SD卡密封盖拆装时,对接口密封处的O型圈进行润滑脂涂抹保养。

* 注:强烈建议在海水中使用后,及时将潜航器机身放入淡水中浸泡至少1小时,并运转电机10分钟,清洗完成后可用清洁布进行擦拭。

其他

1. 下水前,勿将潜航器辅光灯打开,以免烧坏。
2. 一旦发现生锈螺钉应立即更换。
3. 每次使用后,将潜航器放入淡水中运转电机,清洗主机机身及电机,并擦干、晾干,然后放回至包装箱内。
4. 遥控器不能用水冲洗,只能毛巾擦拭。
5. 勿在机器上放置重物,以免对机身造成损坏。
6. 16岁以下青少年需在大人的陪同下使用本潜航器。
7. 不使用时,勿将机器放阳光下暴晒存,应放置在阴凉处或专用箱内。
8. 氯化物或其他化学物质会腐蚀CHASING M2 PRO;若游泳池含氯较高,切勿在其中使用。
9. 勿将机器在空气中运行2分钟以上,以免磨损电机。

支持

1. 有任何疑问或技术问题,请发送邮件至support@chasing-innovation.com或联系官网E-chat客服人员。
2. 更多官方资讯、App更新通知以及其他用户拍摄精彩画面,您可关注潜行官方微信公众号“潜行创新”获得。

最新版本《用户手册》请访问以下网址下载:

<https://www.chasing.com>

本手册如有更新,恕不另行通知。